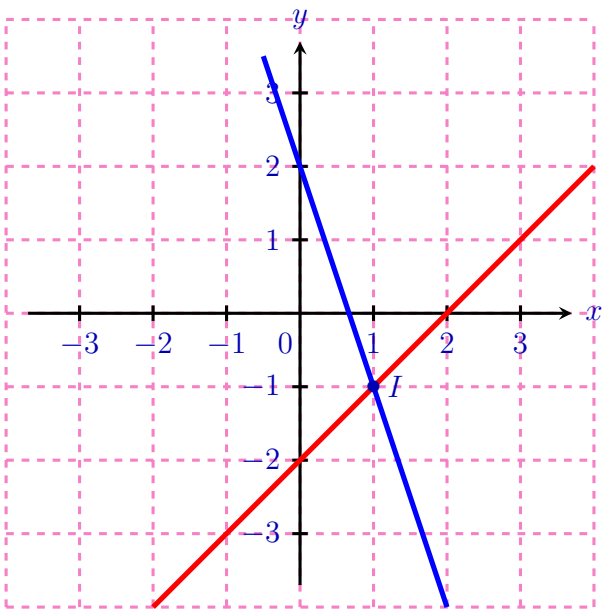
1 ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាភិច

ឧទាហរណ៍១ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} 3x+y=2 & (1) \\ x-y=2 & (2) \end{cases}$$



ចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការជាចម្លើយរួមនៃសមីការ (1) និង សមីការ (2) ។ ដោយសមីការ (1) និងសមីការ (2) តាងដោយបន្ទាត់រៀងគ្នា $3x+y=2$ និង $x-y=2$ ។
ក្នុងករណីនេះគេត្រូវសង់បន្ទាត់ទាំងពីរ ៖

- ចំពោះសមីការ $3x+y=2$ នាំឲ្យ $y=-3x+2$

x	0	1
y	2	-1

- ចំពោះសមីការ $x-y=2$ នាំឲ្យ $y=x-2$

x	0	2
y	-2	0

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការគឺរកកូអរដោនៃចំណុចដែលបិតនៅលើបន្ទាត់ (1) ផងនិងបន្ទាត់ (2) ផង មានន័យថា កូអរដោនៃចំណុចប្រសព្វរវាងប្រព័ន្ធទាំងពីរ ។
តាង I ជាកូអរដោនៃចំណុចប្រសព្វ ដើម្បីរកកូអរដោនេរបស់វា គេគូសចំណោលកែងពី I មកលើអ័ក្សទាំងពីរ តាមក្រាបគេបាន $x=1, y=-1$ ។ ដូចនេះ $(1,-1)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ឧទាហរណ៍ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+y=0 \end{cases}$ គ $\begin{cases} 3x-y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} y=4-x \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$ ឆ $\begin{cases} 3x+2y=-3 \\ -x-2y=7 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 3x-y=0 \\ x+y=4 \end{cases}$ ឃ $\begin{cases} x+3y=6 \\ x+3y=-3 \end{cases}$ ច $\begin{cases} -2x+y=3 \\ 3x-2y=0 \end{cases}$ ជ $\begin{cases} \frac{1}{2}x-y=4 \\ 2x-3y=2 \end{cases}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាប $\begin{cases} 4x+3y=4 \\ 3x+y=-2 \end{cases}$

2 ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

ក្នុងប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេអាចគណនាតម្លៃនៃអញ្ញាតណាមួយក្នុងសមីការ (1) រួចយកទៅជំនួសក្នុងសមីការ (2) ធ្វើយ៉ាងនេះគេនឹងបានសមីការមួយដែលមានតែមួយអញ្ញាត ។

ឧទាហរណ៍ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$ ឃ $\begin{cases} x-3y=-2 \\ 2x-3y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} -2x-2y=5 \\ 3x-y=5 \end{cases}$ ញ $\begin{cases} 3x-y=2 \\ y=3x+5 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x+y=0 \\ 3x+y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} y=3x+1 \\ x+y=-3 \end{cases}$ ជ $\begin{cases} y-4=\dfrac{2}{3}x \\ x-3y=4 \end{cases}$ ដ $\begin{cases} 2x+\dfrac{1}{2}y=-2 \\ x+4y=-5 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x-y=0 \\ y=3x-7 \end{cases}$ ច $\begin{cases} 2x-2y=1 \\ x+2y=-3 \end{cases}$ ឈ $\begin{cases} \dfrac{1}{2}x-2y=4 \\ x+4y=-5 \end{cases}$ ឋ $\begin{cases} \dfrac{3}{2}y=\dfrac{-2}{3}x-1 \\ 2x-4y=0 \end{cases}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} y+6=3x \quad (1) \\ 9x-2y=3 \quad (2) \end{cases}$ ខ $\begin{cases} 3x-4y=8 \quad (1) \\ 4x+y=17 \quad (2) \end{cases}$

3 ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូក

ក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះគេគ្រាន់តែ បំបាត់អញ្ញាតមួយក្នុងចំណោមអញ្ញាតទាំងពីរដោយការគុណតម្រូវមេគុណនៃអញ្ញាតនោះឲ្យមានតម្លៃស្មើគ្នានិងមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា រួចធ្វើប្រមាណវិធីបូក ពេលនោះយើងនឹងបានប្រព័ន្ធសមីការដែលមានតែមួយអញ្ញាត ។

ឧទាហរណ៍ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} 2x+y=2 \\ -2x+y=4 \end{cases}$ ង $\begin{cases} y=3x+1 \\ 2y+3x=-7 \end{cases}$ ឈ $\begin{cases} 3(x-2)+y=-6 \\ -3(2x+1)=3y-2 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x-y=1 \\ 3x+y=4 \end{cases}$ ច $\begin{cases} \dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{5}=1 \\ y-\dfrac{x}{5}=8 \end{cases}$ ញ $\begin{cases} 2x-\dfrac{1}{2}y=0 \\ x-3y=8 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x+2y=8 \\ 2x-y=3 \end{cases}$ ឆ $\begin{cases} 3(x-y)-\dfrac{1}{3}(x+y)=30 \\ x+y+\dfrac{5}{3}(x-y)=22 \end{cases}$ ដ $\begin{cases} \dfrac{4}{5}x-2y=-2 \\ 3x+4y=8 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 2x+y=2 \\ x-3y=1 \end{cases}$ ជ $\begin{cases} \dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{5} \\ x+y=21 \end{cases}$ ឋ $\begin{cases} \dfrac{2x+y}{3}=-4 \\ 3x+y=9 \end{cases}$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ក $\begin{cases} 4x-3y=9 \quad (1) \\ -3x+5y=7 \quad (2) \end{cases}$ ខ $\begin{cases} 7x+3(y-3)=5(x+y) \quad (1) \\ 7(x-1)-6y=5(x-y) \quad (2) \end{cases}$

4 ចំណោទនៃប្រព័ន្ធសមីការ

ឧទាហរណ៍១ ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 20 ហើយផលដករបស់វាស្មើនឹង 8 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនេះ ។

ឧទាហរណ៍២ ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 40 ហើយផលបូកនៃ 2 ដងចំនួនទីនិងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 50 ។ តើចំនួនទាំងពីរនោះស្មើប៉ុន្មាន ?

ឧទាហរណ៍៣ ពីរដងនៃចំនួនទី 1 ថែមនឹងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 120 ហើយផលនៃ 3 ដងចំនួនទី 1 និង 2 ដងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 110 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនេះ ។

ឧទាហរណ៍៤ ពីរដងនៃប្រាក់របស់វត្តីជាមួយប្រាក់លីណាស្មើនឹង 13000 រៀល ហើយប្រាក់របស់វត្តីលើសប្រាក់លីណាចំនួន 2000 រៀល ។ តើអ្នកទាំងពីរម្នាក់ៗមានប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ?

ឧទាហរណ៍៥ កន្និកាមានប្រាក់ 5000 រៀលច្រើនជាងលីហ្សា ។ គេដឹងថាពីរដងនៃប្រាក់កន្និកាលើសប្រាក់លីហ្សាចំនួន 8000 រៀល ។ ចូររកប្រាក់អ្នកទាំងពីរ ។

ឧទាហរណ៍៦ រតនៈមានប្រាក់ 20000 រៀលតិចជាងពីរដងរបស់ប្រាក់វិរៈបុត្រ ប៉ុន្តែបីដងនៃប្រាក់រតនៈច្រើនជាងប្រាក់វិរៈបុត្រ 5000 រៀល ។ តើអ្នកទាំងពីរមានប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ?

ឧទាហរណ៍៧ ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $168m$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង $24m$ ។ តើចតុកោណនេះមានទទឹងនិងបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មាន ?

ឧទាហរណ៍៨ ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $38cm$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើស 3 ដងនៃទទឹងនឹង $1cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែងទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

ឧទាហរណ៍៩ គេទិញសៀវភៅ 6 ក្បាលនិងប៊ិច 8 ដើមរួមគ្នាថ្លៃ 14000 រ ។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេទិញសៀវភៅ 9 ក្បាលនិងប៊ិច 6 ដើមដដែលនេះទៀតរួមគ្នាថ្លៃ 13200 រ ។ ដោយដឹងថាគេនៅរក្សារតម្លៃទំនិញដដែល ចូររកតម្លៃនៃសៀវភៅមួយក្បាល និងប៊ិចមួយដើម ។

ឧទាហរណ៍១០ ពូសុខវិនិយោគប្រាក់ 5 លានរៀល ដើម្បីដាក់យកការប្រាក់តាមអត្រាការប្រាក់រៀងគ្នា 8% និង 6% ។ ដោយដឹងថាគាត់ទទួលបានការប្រាក់សរុប 360000 រ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ចូររកដើមទុនដែលគាត់បានដាក់តាមអត្រានីមួយៗ ។

ប្រតិបត្តិ

ក ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 50 ផលដកនៃ 3 ដងចំនួនទី 1 និង 2 នៃចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 60 ។ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ។

ខ សួនរាងចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $158m$ ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង $5m$ ចូររកទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 តើគូអរដោនេដែលឲ្យខាងក្រោមជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការដែរឬទេ ?

ក $\begin{cases} x-y=8 \\ x+y=-2 \end{cases}$ $(0,-3)$

ខ $\begin{cases} 2x+y=3 \\ x+2y=4 \end{cases}$ $(2,-1)$

គ $\begin{cases} y=3x \\ x+y=3 \end{cases}$ $(0,0)$

ឃ $\begin{cases} x-y=3 \\ 2x-2y=6 \end{cases}$ $(5,2)$

2 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប

ក $\begin{cases} x-4y=1 \\ x+y=-4 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} y-2=0 \\ x-3=0 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x-3y=13 \\ x-2y=8 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} y=3x \\ x+y=4 \end{cases}$

ង $\begin{cases} 2x+y=6 \\ y=8-2x \end{cases}$

ច $\begin{cases} x+y=1 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} x+y=3 \\ y=\frac{7-2x}{2} \end{cases}$

ជ $\begin{cases} y=7-x \\ x=y+3 \end{cases}$

3 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីបំបាត់ដោយបូក

ក $\begin{cases} 2x+2y=-2 \\ 5x-2y=9 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x+2y=8 \\ 2x-y=5 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x+3y=9 \\ 4x-3y=-16 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 8x-3y=17 \\ -7x+6y=2 \end{cases}$

ង $\begin{cases} 7x-10y=-1 \\ 3x+2y=-13 \end{cases}$

ច $\begin{cases} 4x-3y=15 \\ 8x+2y=-10 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 2x+8y=-1 \\ -10x+4y=16 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} 5x+3y+9=0 \\ 3x-4y+17=0 \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 6x-5=2x-7y \\ 2x=5y-6 \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 4x-3y=9 \\ -3x+5y=7 \end{cases}$

ដ $\begin{cases} 3x+4y=-1 \\ 7x+9y=0 \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} 4x-2y=-19 \\ -6x-3y=1.5 \end{cases}$

4 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីជំនួស

ក $\begin{cases} x-2y=16 \\ 4x+y=1 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} x+2y=6 \\ 4x+3y=4 \end{cases}$

គ $\begin{cases} y=-4x+15 \\ 2x-3y=13 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 5x-y=-23 \\ 3x-y=-15 \end{cases}$

ង $\begin{cases} -2x+y=2 \\ 2x+3y=6 \end{cases}$

ច $\begin{cases} x+5y=11 \\ 4x-y=2 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 2x+3y=11 \\ 3x+3y=18 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} 5x+3y=4 \\ 4x-2y=1 \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 5x+7y=-3 \\ 2x+14y=2 \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 3x+6y=6 \\ 2x=2y \end{cases}$

ដ $\begin{cases} x=10y \\ \frac{1}{2}x=3y+2 \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} x-7=y \\ \frac{1}{4}x-1=y \end{cases}$

5 ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានចម្លើយ

ក $\begin{cases} 4x+12y=12 \\ 2x+my=5 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 12x-3my=1 \\ 4x+2y=3 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x-4y=10 \\ mx-10y=2 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 6mx+14y=0 \\ -3x+2y=6 \end{cases}$

6 ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានចម្លើយ

ក $\begin{cases}(m+1)x+(2m+3)y=3m-1\\2x+5y=4\end{cases}$

ខ $\begin{cases}(3m+2)x+(m-3)y=7-m\\-8x+y=5\end{cases}$

គ $\begin{cases}2x+my=3\\(m-1)x+3y=m-2\end{cases}$

ឃ $\begin{cases}4x+9y=11\\(3m+2)x+(5m+8)y=12\end{cases}$

7 ចូរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់

ក $\begin{cases}mx+ny=10\\4x-3y=5\end{cases}$

ខ $\begin{cases}2mx+y=12\\4x+2y=6\end{cases}$

គ $\begin{cases}5x-y=15\\mx-8ny=6\end{cases}$

ឃ $\begin{cases}6x+y=30\\(n-1)x+\frac{1}{3}y=n+m\end{cases}$

8 ចូរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់

ក $\begin{cases}(m+1)x+(n-1)y=m+n\\2x+y=3\end{cases}$

ខ $\begin{cases}(2m+1)x+(3n-2)y=m+n\\5x+4y=4\end{cases}$

គ $\begin{cases}2x+3y=5\\mx+(m+n)y=10\end{cases}$

ឃ $\begin{cases}mx+3y=9\\2x+(n-1)y=3\end{cases}$

9 សុខនិងសៅទិញសៀវភៅសរសេរ ។ សុខទិញសៀវភៅស្តើង 2 ក្បាល និងសៀវភៅក្រាស់ 3 ក្បាលអស់ប្រាក់ 21000 រ ។ ចំណែកសៅវិញទិសសៀវភៅស្តើង 3 ក្បាលនិងសៀវភៅក្រាស់ 2 ក្បាលអស់ប្រាក់ចំនួន 19000 រ ។ តើសៀវភៅទាំងពីរប្រភេទនេះ មួយក្បាលមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?

10 នៅក្នុងកាបូបមួយមានប្រាក់ 8000 រ ។ គេរាប់ចំនួនក្រដាសប្រាក់ឃើញ 11 សន្លឹក ។ ក្រដាសប្រាក់នេះមានចំនួនពីរប្រភេទ គឺប្រភេទ 500 រ និង 1000 រ ។ ចូររកចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនីមួយៗ ។

11 ពូសំដាក់ទឹកត្នោតដោយប្រើខ្សែពួរបង្ហូតចុះមកដី ។ បើគាត់មិនបត់ខ្សែជាពីរទេ នោះគាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដី នៅសល់កន្ទុយខ្សែ $7m$ ទៀត ។ ប៉ុន្តែបើគាត់បត់ខ្សែពួរជាពីរ គាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដីល្មមគ្មានសល់ខ្សែសោះ ។ បំពង់និងខ្សែបំពង់មានប្រវែង $1m$ ។ កម្ពស់ដើមត្នោតត្រូវគិតពីកន្លែងដែលគាត់អង្គុយមកត្រឹមដី ។ ចូររកប្រវែងខ្សែពួរនិងកម្ពស់ដើមត្នោត ។

12 ដីមួយកន្លែងមានរាងចតុកោណកែងដែលមានបរិមាត្រ $110m$ ។ បើគេថែម $5m$ លើបណ្តោយនិង $2m$ លើទទឹង នោះផ្ទៃក្រឡាកើនលើសពីមុន $150m^2$ ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយនិងទទឹងនៃដីនោះ ។

13 គេយកក្រដាសប្រាក់ 20\$ ទៅទិញនំ H និងនំ P ។
បើគេទិញនំ H 6 និងនំ $P4$ នោះគេនឹងអាប់វិញចំនួន 1.5\$
បើគេទិញនំ H 2 និងនំ $P5$ នោះគេនឹងអាប់វិញចំនួន 1\$
បើគេទិញនំ H 4 និងនំ $P4$ តើគេនឹងអាប់វិញប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

14 ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើ 22 ពីរដងនៃចំនួនធំបូកនឹងបីដងនៃចំនួនតូចស្មើនឹង 246 ។ រកពីរចំនួននោះ ។

15 ពីរចំនួនមានផលបូកស្មើនឹង 490 និងមានផលធៀបស្មើនឹង $\frac{3}{7}$ ។ ចូរគណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

16 ផលធៀបនៃពីរចំនួនស្មើនឹង $\frac{5}{4}$ និងការេនៃផលដករបស់វាស្មើនឹង 324 ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

17 ត្រីកោណ ABC មួយមានបរិមាត្រ $192m$ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង BC, CA, AB ដោយដឹងថាជ្រុងទាំងនោះសមាមាត្ររៀងគ្នានឹងចំនួន 2.5 2 និង 1.5 ។

18 ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 36 និងការេនៃផលធៀបរបស់វាស្មើនឹង $\frac{25}{81}$ ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

19 ផលធៀបបាតទាំងពីរនៃចតុកោណព្នាយមួយស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ និងផលបូកបាតរបស់វាស្មើនឹង $64m$ ។ ចូរគណនាប្រវែងនៃបាតនីមួយៗ ។

20 ចូរទាញរកគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \frac{5}{x+1}+\frac{7}{y-1}=4 \\ \frac{8}{x+1}+\frac{1}{y-1}=3 \end{cases}$

21 បើបន្ទាត់ $Ax+By=9$ កាត់តាមចំណុច $(2,1)$ និង $(-3,3)$ ចូរកំណត់ A និង B ។

22 គេឲ្យបន្ទាត់មួយមានសមីការ $2x+6y=b$ កាត់តាមពីរចំណុច $A(-2,a)$ និង $B(2a,1)$ ។ ចូររកតម្លៃ a និង b ។

23 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \frac{2}{x}-\frac{2}{y}=\frac{1}{2} \\ \frac{1}{x}+\frac{5}{y}=\frac{3}{4} \end{cases}$

24 ក្រុមហ៊ុនមួយបានលក់ផលិតផលពីរមុខ A និង B ។ តាមការស្រាវជ្រាវនៃការលក់ទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗមានដូចតារាងខាងក្រោម ។ ឯកតាគិតជាលានគ្រឿង ។

	2008	2009	2010	2011
A	2.3	2.7	3.1	3.5
B	2.9	3.3	3.7	4.1

បើក្រុមហ៊ុនរក្សាការលក់តាមអត្រាកំណើនដូចខាងលើ តើផលិតផល A អាចលក់កើនជាង B ឬទេ ? ហេតុអ្វី ?